

Angewandte Mathematik

AM

Heinzle Moritz — 10 October 2026

Contents

1		2
2	HÜ → 12.10.2026	2
2.1	5.29)	2
2.1.1	a)	2
2.1.2	b)	3
2.2	5.31)	3
2.2.1	a)	3
2.2.2	b)	4
2.3	5.39)	4
2.3.1	a)	4
2.3.2	b)	5

1

05.10.2026

Wir verwenden unendliche Reihen um bestimmte Funktionen (e, sinus) zu definieren und in jeder gewünschten Genauigkeit bezeichnen zu können.

Unendliche Folge

$$\langle a_1, a_2, a_3, \dots, a_n \rangle$$

Definition (konvergent vs divergent)

Eine unendliche Reihe ist konvergent, wenn die Folge der Teilsummen **konvergent** ist.

$$s_n = \sum_{n=1}^{\infty} c_n$$

Gibt es keinen Grenzwert ist die Folge **divergent**

Potenzreihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 \cdot x^0 + a_1 \cdot x^1 + a_2 \cdot x^2 + \dots + a_n \cdot x^n$$

Definition (Taylor Reihe)

Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein offenes Intervall, $x_0 \in I$ eine feste Entwicklungsstelle und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion, die an der Stelle x_0 unendlich oft differenzierbar ist $f \in C^\infty(I)$

$$T_f(x; x_0) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

2 HÜ → 12.10.2026

06.10.2026

2.1 5.29)

$$p(h) = p_0 \cdot e^{-\frac{h}{H}}$$

Wobei: $p_0 = 1013 \text{ hPa}$ $H = 7991 \text{ m}$

2.1.1 a)

Dafür nehmen wir das Taylor-Polynom 1. Grades:

$$s(h) = p(h_0) + \frac{p'(h_0)}{1!} \cdot x$$

Die Ableitung lässt sich mithilfe der Kettenregeln berechnen:

$$\frac{dp}{dh} = p_0 \cdot e^{-\frac{h}{H}} \cdot \left(-\frac{1}{H}\right)$$

Für $h = 0$ fällt der e Term auf 1 also weg:

$$\frac{dp}{dh}(0) = -\frac{p_0}{H}$$

Linearisierung:

$$s(h) = p_0 + \frac{-\frac{p_0}{H}}{1!} h$$

$$s(h) = 1013 + \frac{-\frac{1013}{7991}}{1} h$$

2.1.2 b)

$$d(h) = \frac{s(h) - p(h)}{p(h)}$$

$$= \frac{p_0 - \frac{p_0}{H} h - p_0 \cdot e^{-\frac{h}{H}}}{p_0 \cdot e^{-\frac{h}{H}}}$$

$$= \frac{p_0 \cdot \left(1 - \frac{h}{H} - e^{-\frac{h}{H}}\right)}{p_0 \cdot e^{-\frac{h}{H}}}$$

$$= \frac{1 - \frac{h}{H} - e^{-\frac{h}{H}}}{e^{-\frac{h}{H}}}$$

$$= \left(1 - \frac{h}{H}\right) \cdot \frac{1}{e^{-\frac{h}{H}}} - \frac{e^{-\frac{h}{H}}}{e^{-\frac{h}{H}}}$$

$$= \left(1 - \frac{h}{H}\right) \cdot e^{\frac{h}{H}} - 1$$

Die 0.05 % einsetzen:

$$|d(h)| = 0.05$$

$$-\left[\left(1 - \frac{h}{H}\right) \cdot e^{\frac{h}{H}} - 1\right] = 0.05$$

TR: solve

$$h = 2293.8 \text{ m}$$

2.2 5.31)

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{L \cdot (C + x)}} = (L \cdot (C + x))^{-\frac{1}{2}}$$

Wobei: $L = 0.2 \text{ H}$ $C = 50 \text{ }\mu\text{F} = 50 \cdot 10^{-6} \text{ F}$

2.2.1 a)

Dafür nehmen wir das Taylor-Polynom 1.Grades:

$$s(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} \cdot x$$

Die Ableitung läßt sich mithilfe der Kettenregel berechnen:

$$\begin{aligned}\frac{df}{dx} &= -\frac{1}{2} \cdot (L \cdot (C + x))^{-\frac{3}{2}} \cdot L \\ &= -\frac{L}{2 \cdot (L \cdot (C + x))^{\frac{3}{2}}}\end{aligned}$$

Für $x = 0$ einsetzen:

$$\begin{aligned}f(0) &= \frac{1}{\sqrt{0.2 \cdot 50 \cdot 10^{-6}}} = 100 \cdot \sqrt{10} \approx 316.23 \text{ s}^{-1} \\ f'(0) &= -\frac{0.2}{2 \cdot (0.2 \cdot 50 \cdot 10^{-6})^{\frac{3}{2}}} = -10^6 \cdot \sqrt{10} \approx -3.1623 \cdot 10^6 \text{ s}^{-1} / \text{F}\end{aligned}$$

Linearisierung:

$$\begin{aligned}s(x) &= f(0) + f'(0) \cdot x \\ s(x) &= 316.23 - 3.1623 \cdot 10^6 \cdot x\end{aligned}$$

2.2.2 b)

Genauer Wert:

$$f(2 \cdot 10^{-6}) = \frac{1}{\sqrt{0.2 \cdot (50 + 2) \cdot 10^{-6}}} \approx 310.09 \text{ s}^{-1}$$

Näherung:

$$s(2 \cdot 10^{-6}) = 316.23 - 3.1623 \cdot 10^6 \cdot 2 \cdot 10^{-6} \approx 309.91 \text{ s}^{-1}$$

Güte der Näherung:

$$\begin{aligned}d &= \left| \frac{s(x) - f(x)}{f(x)} \right| \\ &= \left| \frac{309.91 - 310.09}{310.09} \right| \approx 0.058\%\end{aligned}$$

Die Näherung weicht um weniger als 0.1% ab und ist daher sehr gut.

2.3 5.39)

$$i(t) = \frac{U_0}{R} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Wobei: $U_0 = 100 \text{ V}$ $R = 2 \text{ k}\Omega = 2000 \text{ }\Omega$ $\tau = 0.2 \text{ s}$

$$I_0 = \frac{U_0}{R} = \frac{100}{2000} = 0.05 \text{ A}$$

Die Ableitung lässt sich mithilfe der Kettenregel berechnen:

$$\frac{di}{dt} = -\frac{I_0}{\tau} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

2.3.1 a)

Für $t = 0$ fällt der e Term auf 1 weg:

$$i(0) = I_0 = 0.05 \text{ A} \quad \frac{di}{dt}(0) = -\frac{I_0}{\tau} = -\frac{0.05}{0.2} = -0.25 \text{ A/s}$$

Linearisierung:

$$s_a(t) = i(0) + i'(0) \cdot t$$

$$s_a(t) = 0.05 - 0.25 \cdot t = I_0 \cdot \left(1 - \frac{t}{\tau}\right)$$

2.3.2 b)

Für $t = \tau$ einsetzen:

$$i(\tau) = I_0 \cdot e^{-1} \quad \frac{di}{dt}(\tau) = -\frac{I_0}{\tau} \cdot e^{-1}$$

Linearisierung:

$$s_b(t) = i(\tau) + i'(\tau) \cdot (t - \tau)$$

$$s_b(t) = I_0 \cdot e^{-1} - \frac{I_0}{\tau} \cdot e^{-1} \cdot (t - \tau)$$

$$s_b(t) = I_0 \cdot e^{-1} \cdot \left(2 - \frac{t}{\tau}\right)$$

$$s_b(t) = 0.01839 - 0.09197 \cdot (t - 0.2)$$

c) Zeige die Nullstellen der linearisierten Funktionen

Fall a):

$$s_a(t) = 0$$

$$I_0 \cdot \left(1 - \frac{t}{\tau}\right) = 0$$

$$1 - \frac{t}{\tau} = 0 \rightarrow t = \tau$$

Fall b):

$$s_b(t) = 0$$

$$I_0 \cdot e^{-1} \cdot \left(2 - \frac{t}{\tau}\right) = 0$$

$$2 - \frac{t}{\tau} = 0 \rightarrow t = 2\tau$$